

5.2.

Opět se vezí báze, která povede k jednodušším výpočtům, a pak ji převedu naortončan:

1. k první podmaný $\lambda_1 = 2$ $M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
 najdeme reálné vektory x, y, z tak, aby $x - y + z = 0$ např. $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

2. k druhé podmaný klad vno $\lambda_2 = 3$ $M_3 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

množinu $B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ tvoří bázi $\mathbb{R}^3$, protože jsou lin. nezávislé.

Vypočítáme matici $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, kde na diagonále

budou vlastní čísla daných vlastních vektorů, protože báze se jsme chytré zvolili, tak, že vno, že bylo sestrojeno z rovnice prohledání, ale kvaslanou, stejně."

Předepeme pomocí matice přechodu:

$$[f_A]_K^K = ([id]_K^K)^{-1} [f_A]_B^B ([id]_B^K)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$([id]_K^K)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ +1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$[id]_K^K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Nadli jsme hledanou matici pro konkrétní matici dostali vlastní vektory